
RAPPORT

Module : Gestion (1)

Enseignement Secondaire – Informatique

Réalisé par :
ABBADI Meryam

Encadré par :
Pr. TAMRI Rajae

Déclaration

Je soussignée, **ABBADI Meryam**, déclare que le présent rapport est un travail personnel réalisé dans le cadre du module **Gestion (1)**.

Je certifie que toutes les sources d'informations utilisées ont été dûment mentionnées et que ce travail n'a fait l'objet d'aucune soumission antérieure, totale ou partielle.

Je m'engage à respecter les principes de l'honnêteté scientifique et de l'intégrité académique dans la réalisation de ce travail.

Fait à CRMEF Marrakech

Année de formation : 2025–2026

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à son élaboration.

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Nous commençons par exprimer notre profonde gratitude à **Allah** pour nous avoir donné la force, la patience et la volonté nécessaires pour mener à bien ce travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre formatrice **Madame Rajae Tamri**, pour son encadrement de qualité, sa disponibilité, ses conseils précieux et son accompagnement tout au long de cette formation. Son soutien et ses orientations ont été déterminants dans la réalisation de ce rapport.

Nos remerciements s'adressent aussi à nos **collègues stagiaires** pour les échanges enrichissants, l'entraide et l'esprit de collaboration qui ont marqué notre parcours de formation.

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements à nos **familles** pour leur soutien indéfectible, leur patience et leurs encouragements constants.

ABBADI Meryam

Résumé

Ce rapport présente une synthèse du module **Gestion (1)** dans le cadre de la formation des enseignants d'informatique au secondaire. Il met en évidence les différentes dimensions de la gestion pédagogique, notamment la planification, l'organisation, la régulation et l'évaluation des activités d'enseignement-apprentissage.

Le travail s'articule autour de trois axes principaux : les fondements de la gestion pédagogique, la gestion des situations d'apprentissage selon l'Approche Par Compétences (APC), ainsi que les styles d'enseignement et les méthodes pédagogiques adaptées à l'informatique.

L'objectif est de fournir un cadre de référence permettant à l'enseignant de mieux organiser ses pratiques pédagogiques et d'optimiser les conditions d'apprentissage des apprenants.

Mots-clés : gestion pédagogique, APC, informatique, enseignement secondaire, méthodes pédagogiques.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
APC	Approche Par Compétences
ENT	Espace Numérique de Travail
IDE	Environnement de Développement Intégré (<i>Integrated Development Environment</i>)
MOOC	Cours en ligne ouvert et massif (<i>Massive Open Online Course</i>)
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TICE	Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement
TP	Travaux Pratiques
VH	Volume Horaire

Table des figures

1.1	Les relations didactiques	14
1.3	Les modalités d'organisation spatiale de la classe	15
3.1	Le modèle des styles d'apprentissage de Kolb	26
3.2	Modèle VARK des styles d'apprentissage	27

Liste des tableaux

1.1	Les quatre fonctions de la gestion pédagogique	12
1.2	Phasage type d'une séance d'informatique au secondaire	16
1.3	Typologie des supports didactiques	17
3.1	Les quatre styles d'enseignement et leur usage en informatique	25

Table des matières

Déclaration	1
Remerciements	2
Résumé	3
Liste des abréviations	4
Table des figures	5
Liste des tableaux	6
Introduction générale	9
1 Notion et modalités de gestion	11
1.1 Définitions	11
1.2 Fonctions de la gestion	12
1.3 Types de gestion (matière, classe, espace, temps, supports) . .	13
1.3.1 La gestion de la matière	13
1.3.2 La gestion de la classe	13
1.3.3 La gestion de l'espace	14
1.3.4 La gestion du temps	15
1.3.5 La gestion des supports didactiques	16
2 Gestion des situations d'apprentissage en informatique selon l'APC	18
2.1 Gérer des situations d'exploration	18
2.2 Gérer des situations didactiques	19
2.3 Gérer des situations d'évaluation	20
2.4 Gérer des travaux pratiques	21

2.5	Gérer des situations complexes	22
2.6	Gérer des situations intégrant les TIC	22
2.7	Gérer une séance en articulant ses différentes situations	22
3	Styles d'enseignement, styles d'apprentissage et méthodes pédagogiques	24
3.1	Styles d'enseignement	24
3.2	Styles d'apprentissage	25
3.2.1	Le modèle de Kolb	25
3.2.2	Modèle VARK	27
3.3	Méthodes d'enseignement	28
3.3.1	Classification en 3 catégories	28
3.3.2	Typologie des méthodes pédagogiques	28
	Conclusion générale	31
	Références bibliographiques	33

Introduction générale

L'enseignement de l'informatique au secondaire occupe aujourd'hui une place stratégique dans le système éducatif marocain. Dans un monde où le numérique transforme en profondeur les modes de vie, de travail et de communication, former des apprenants compétents et autonomes face aux enjeux du numérique est devenu une priorité nationale clairement affirmée dans les orientations pédagogiques officielles.

Pour répondre à cette ambition, il ne suffit pas de maîtriser les contenus disciplinaires. L'enseignant d'informatique doit également développer des compétences pédagogiques et didactiques solides, lui permettant de concevoir, d'animer et d'évaluer des situations d'apprentissage efficaces et adaptées aux spécificités de sa discipline et au profil de ses apprenants. C'est précisément l'objet du **Module Gestion (1)**, inscrit dans le cycle de qualification des cadres d'enseignement de l'informatique au secondaire.

Ce module vise à doter les stagiaires des outils conceptuels et pratiques nécessaires pour gérer les activités d'enseignement-apprentissage en tenant compte :

- De la planification réalisée conformément au curriculum officiel ;
- Des spécificités des apprenants et de l'espace de travail ;
- Du milieu socio-économique et socioculturel du groupe classe ;
- Des ressources matérielles et logicielles disponibles ;
- Et des usages appropriés des TICE.

Le présent rapport constitue une synthèse structurée et approfondie des contenus de ce module. Il s'organise autour de **trois chapitres complémentaires** :

- Le **Chapitre 1** pose les fondements conceptuels de la gestion en contexte éducatif, en explorant ses définitions, ses fonctions et sa typologie (matière, classe, espace, temps, supports).
- Le **Chapitre 2** examine les différentes situations d'apprentissage propres à l'enseignement de l'informatique dans le cadre de l'Approche Par Compétences (APC).

- Le **Chapitre 3** traite des styles d'enseignement, des styles d'apprentissage et des méthodes pédagogiques les mieux adaptées à la discipline informatique.

Ce travail s'appuie sur les programmes et orientations pédagogiques officiels du Ministère de l'Éducation Nationale, ainsi que sur les apports théoriques des sciences de l'éducation et de la didactique de l'informatique. Il ambitionne d'être un outil de référence pratique pour tout enseignant d'informatique soucieux d'améliorer la qualité de ses pratiques de classe.

Chapitre 1

Notion et modalités de gestion

Introduction du chapitre

La gestion pédagogique constitue le socle de tout acte d'enseignement réussi. Bien avant d'entrer en classe, l'enseignant est amené à prendre des décisions qui conditionnent le déroulement de ses séances : que va-t-il enseigner, comment va-t-il organiser le temps et l'espace, quels supports va-t-il mobiliser ? Ce premier chapitre pose les fondements conceptuels de la gestion en contexte éducatif. Il explore ses définitions, ses fonctions essentielles, et les différents types de gestion que l'enseignant d'informatique doit maîtriser de manière simultanée et intégrée afin de créer les conditions optimales d'apprentissage pour chacun de ses élèves.

1.1. Définitions

La notion de **gestion** recouvre, dans le contexte éducatif, l'ensemble des actes et des décisions pris par l'enseignant pour organiser, réguler et piloter les activités d'enseignement-apprentissage.

On distingue deux grandes acceptions :

- **La gestion au sens large** : elle englobe la planification, l'organisation et la régulation de l'ensemble du processus pédagogique, depuis la conception de la séquence jusqu'à son évaluation. Elle intègre toutes les directives, orientations et opérations appliquées dans le domaine de l'éducation et de la formation.
- **La gestion au sens restreint** : elle désigne la conduite concrète de la séance — gestion des interactions, du rythme, des imprévus — dans l'ici et maintenant de la classe.

Définition synthétique : La gestion pédagogique est l'ensemble des actes professionnels, relationnels et organisationnels par lesquels l'enseignant crée, régule et optimise les conditions d'apprentissage pour chaque apprenant, depuis la planification jusqu'aux résultats de l'action éducative.

1.2. Fonctions de la gestion

Les principales fonctions de la gestion pédagogique s'articulent autour de quatre piliers :

1. **Planification** : anticiper les objectifs, les activités, les ressources et les modalités d'évaluation conformément au curriculum.
2. **Organisation** : structurer le temps, distribuer les rôles, agencer l'espace de travail et les ressources numériques.
3. **Régulation** : ajuster en temps réel le déroulement de la séance en fonction des réactions des apprenants et des imprévus.
4. **Évaluation** : mesurer les acquis, fournir des rétroactions formatives ou sommatives, et ajuster les pratiques enseignantes.

Fonction	Description	Exemple en informatique
Planification	Préparer les séquences selon le curriculum	Rédiger une fiche de préparation de TP
Organisation	Structurer le temps et l'espace	Disposer les postes, préparer les fichiers
Régulation	Ajuster le déroulement en temps réel	Gérer une panne réseau ou un bug logiciel
Évaluation	Mesurer et certifier les acquis	Corriger un exercice de programmation

TABLE 1.1 – Les quatre fonctions de la gestion pédagogique

1.3. Types de gestion (matière, classe, espace, temps, supports)

Le module identifie six types fondamentaux de gestion que l'enseignant d'informatique doit maîtriser et articuler de façon cohérente.

1.3.1. La gestion de la matière

La gestion de la matière concerne la manière dont l'enseignant sélectionne, structure, séquence et transmet les contenus disciplinaires. Elle relève principalement de la **transposition didactique**.

- **Sélection des contenus** : identifier les notions essentielles en écartant ce qui est secondaire ou prématuré.
- **Progression didactique** : organiser du simple au complexe, du concret vers l'abstrait.
- **Transposition** : reformuler les savoirs experts en activités accessibles et contextualisées.
- **Gestion des prérequis** : vérifier et activer les connaissances antérieures avant d'introduire un nouveau concept.
- **Traitement de l'erreur** : exploiter les erreurs comme révélateurs de représentations erronées et opportunités d'apprentissage.

Spécificités en informatique : L'informatique est une discipline en évolution rapide. L'enseignant doit distinguer les **savoirs fondamentaux durables** — algorithmique, logique, structures de données — des outils passagers, et articuler systématiquement théorie et pratique.

1.3.2. La gestion de la classe

La gestion de la classe recouvre l'ensemble des actes visant à instaurer et à maintenir un climat propice aux apprentissages. Elle suppose des compétences relationnelles développées et une posture professionnelle affirmée.

La gestion de la classe se décline en deux aspects complémentaires : **pédagogique** et **didactique**.

Gestion pédagogique de la classe

La gestion pédagogique est l'acte d'administration relationnelle et formationnelle de l'enseignement. C'est l'ensemble des techniques, méthodes et principes appliqués pour créer et maintenir un environnement propice aux apprentissages. Elle couvre :

- **La gestion des comportements** : instaurer un climat serein, gérer les conflits,

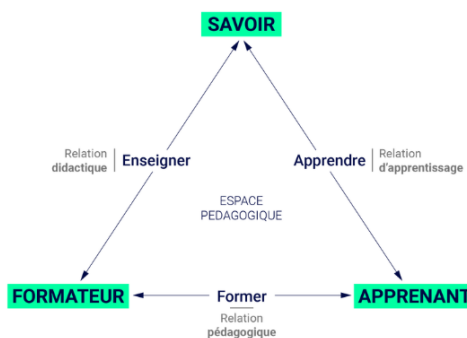


FIGURE 1.1 – Les relations didactiques

maintenir l'attention et la motivation.

- **La communication pédagogique** : adapter son langage au niveau du groupe, donner des consignes claires et précises.
- **La dynamique de groupe** : organiser le travail individuel, en binômes ou en équipes selon les objectifs.

Gestion didactique de la classe

La gestion didactique se focalise sur le cœur de l'acte d'enseignement : la construction et la transmission des savoirs. Elle est fondée sur la planification et la préparation minutieuses des cours, et vise à inciter les élèves à **construire des apprentissages contextualisés** par des situations-problèmes complexes.

Elle administre toutes les actions et processus instaurés en classe à des fins d'apprentissage, depuis les *inputs* de l'opération enseignement-apprentissage jusqu'aux *outputs* mesurables sur tous les niveaux de compétences.

1.3.3. La gestion de l'espace

La gestion de l'espace concerne l'organisation et l'utilisation optimale de l'environnement physique et numérique de travail.

L'espace physique : la salle informatique impose une configuration particulière. L'enseignant doit optimiser la disposition des postes, assurer la visibilité du tableau et du vidéoprojecteur, et anticiper les contraintes matérielles.

- **En travaux pratiques (TP)** : privilégier une organisation favorisant la manipulation (travail individuel ou en binôme), faciliter la circulation de l'enseignant pour accompagner les apprenants, et garantir un accès fonctionnel aux équipements.
- **En cours (théorique)** : organiser l'espace de manière à favoriser la visibilité du tableau et du support de projection, encourager l'attention des apprenants et faciliter les interactions collectives.

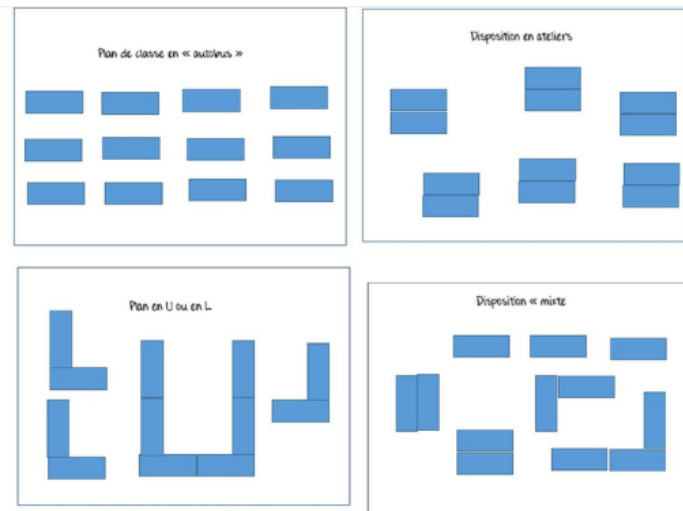


FIGURE 1.3 – Les modalités d'organisation spatiale de la classe

L'espace numérique : en informatique, l'espace de travail s'étend au-delà des murs de la classe et comprend :

- **L'ENT** : dossiers partagés, espaces de dépôt, accès aux ressources.
- **L'organisation des fichiers** sur les postes élèves : nommage cohérent, arborescence claire.
- Les **outils collaboratifs en ligne** : partage de documents, plateformes de dépôt de code.

1.3.4. La gestion du temps

La gestion du temps consiste à planifier, répartir et réguler le déroulement de la séance de façon à **maximiser le temps d'apprentissage effectif**.

Les quatre niveaux du temps pédagogique :

- **Temps prescrit** : durée officielle fixée par l'emploi du temps.
- **Temps disponible** : temps réel après déduction des transitions (installation, connexion, distribution).
- **Temps d'apprentissage** : temps pendant lequel les élèves sont activement en train d'apprendre.
- **Temps d'engagement** : fraction du temps d'apprentissage pendant laquelle l'élève est réellement concentré sur la tâche.

Objectif clé : Maximiser le **temps d'engagement** en minimisant les temps morts et les transitions non maîtrisées.

Techniques de gestion du temps en salle informatique :

- **Phasage clair** : accueil (5 min) → mise en situation (5–10 min) → activité principale (30–40 min) → synthèse (10 min) → clôture (5 min).
- **Consignes écrites** : évite les répétitions orales coûteuses en temps.
- **Activités de dépassement** : tâche complémentaire pour les élèves rapides.
- **Plan B technique** : anticipation des pannes réseau ou logicielles.

Phase	Durée	Objectif
Accueil	5 min	Installation, appel, mise en condition
Mise en situation	5–10 min	Rappel, motivation, présentation des objectifs
Activité principale	30–40 min	Construction des apprentissages, TP
Synthèse	10 min	Institutionnalisation, trace écrite
Clôture	5 min	Évaluation rapide, annonce de la prochaine séance

TABLE 1.2 – Phasage type d'une séance d'informatique au secondaire

1.3.5. La gestion des supports didactiques

La gestion des supports didactiques consiste à choisir, préparer, utiliser et évaluer l'ensemble des outils et ressources mobilisés pour soutenir l'apprentissage.

Démarche en six étapes :

1. **Fixer l'objectif** : identifier ce que le support doit permettre d'atteindre.
2. **Sélectionner et vérifier** : choisir le support le plus adapté et le tester avant la séance.
3. **Préparer l'outil** : adapter le support et préparer les conditions techniques.
4. **Utiliser au moment opportun** : intégrer le support au bon moment dans la séquence.

5. Utiliser dans l'espace opportun : s'assurer de la visibilité et de l'accessibilité pour tous.

6. Assurer le suivi : vérifier que le support a rempli sa fonction.

Typologie des supports :

Catégorie	Types de supports
Outils du professeur	Construction de la séance, supports du cours (diaporamas, fiches), outils d'évaluation
Outils de l'apprenant	Fiches d'orientation, fiches-outils, supports complémentaires, outils de structuration des connaissances, grilles d'autoévaluation

TABLE 1.3 – Typologie des supports didactiques

En informatique, les supports numériques ,IDE, simulateurs, tutoriels vidéo, plateformes MOOC occupent une place centrale et doivent être sélectionnés avec le même soin que les supports traditionnels.

Chapitre 2

Gestion des situations d'apprentissage en informatique selon l'APC

Introduction du chapitre

L'Approche Par Compétences transforme profondément la manière dont l'enseignant conçoit et anime ses séances. Il ne s'agit plus seulement de transmettre un savoir, mais de placer l'apprenant dans des situations qui l'amènent à mobiliser, combiner et transférer ses ressources face à des problèmes réels. En informatique, cette exigence prend une dimension particulière : la discipline est à la fois théorique et profondément pratique, ce qui implique une grande diversité de situations à gérer. Ce chapitre examine chacune de ces situations — de l'exploration initiale jusqu'à la séance complète — en montrant comment l'enseignant peut les orchestrer de façon cohérente et progressive. La gestion des apprentissages repose sur trois dimensions complémentaires : **pédagogique**, **didactique** et **relationnelle**.

2.1. Gérer des situations d'exploration

Les situations d'exploration constituent la **phase initiale** d'une séquence d'apprentissage. Elles visent à éveiller la curiosité de l'apprenant, à activer ses connaissances antérieures et à poser les bases de la problématique à résoudre.

En informatique, ces situations prennent souvent la forme de :

- Découverte guidée d'un logiciel ou d'une interface.
- Observation et analyse d'un programme existant.
- Questionnement à partir d'une situation-problème contextualisée.

- Manipulation libre d'un environnement numérique encadré.

Le rôle de l'enseignant est de **guider l'exploration sans imposer les solutions**, en favorisant la démarche inductive et le questionnement autonome. Il pose des questions ouvertes, laisse du temps pour l'observation, et valorise toutes les hypothèses émises par les apprenants.

Exemple :

A l'occasion de la journée culturelle organisée par l'établissement, le professeur d'informatique a proposé à un élève d'exposer un sujet de recherche sur le « Travail des enfants » et d'enrichir son exposé par des images, des graphiques des statistiques et des interviews. Quels sont les moyens matériels et logiciels dont il doit disposer pour présenter son travail ?

2.2. Gérer des situations didactiques

La théorie des situations didactiques est une approche de l'enseignement des mathématiques développée par le mathématicien et éducateur français **Guy Brousseau** dans les années 1970 et 1980. Elle est basée sur l'idée que l'apprentissage se produit lorsque les élèves sont placés dans des situations problématiques spécifiques et sont amenés à résoudre ces problèmes par eux-mêmes.

Selon Brousseau, une situation didactique comporte plusieurs phases :

- **Situation d'enrôlement** : le professeur doit concevoir un problème préservant le sens de la connaissance visée. Il s'agit de la situation fondamentale.
- **Situation de dévolution** : « La dévolution est l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage (adidactique) ou d'un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert ».
- **Situation d'action** : travail de recherche et manipulation, élucidation d'une situation problématique à résoudre.
- **Situation de formulation** : communication des résultats des recherches et manipulations précédentes.
- **Situation de validation** : proposition de résolution du problème par l'élève et discussion avec un autre élève ou une équipe afin de prouver ou réfuter sa conjecture. Dans ces phases, le professeur n'intervient pas pour proposer des connaissances, mais il s'assure que l'élève est en situation d'apprentissage. Ces règles constituent le *contrat didactique* dans une situation qualifiée d'adidactique.
- **Situation d'institutionnalisation** : le professeur assure la décontextualisation et la dépersonnalisation des connaissances acquises afin qu'elles prennent le statut de

savoir scolaire.

Exemple : Gestion des notes scolaires

Demandez aux élèves de créer un tableau Excel pour suivre leurs notes dans différentes matières. Ils doivent utiliser des fonctions nécessaires pour évaluer leur performance académique et identifier les matières à améliorer

2.3. Gérer des situations d'évaluation

L'évaluation en APC est conçue comme un **processus continu et intégré** à l'apprentissage. Elle remplit plusieurs fonctions complémentaires :

- **Évaluation diagnostique** : identifier les prérequis et les représentations initiales des apprenants avant d'aborder un nouveau contenu.
- **Évaluation formative** : réguler les apprentissages en cours de séquence, identifier les difficultés et y remédier en temps réel. Elle s'accompagne nécessairement d'un **feedback**, c'est-à-dire d'un retour informatif adressé à l'apprenant sur la qualité de sa production ou de sa démarche. Ce feedback peut être :
 - ▷ *Correctif* : signaler l'erreur et indiquer la bonne réponse (« Ta formule est incorrecte car tu n'as pas fermé la parenthèse »).
 - ▷ *Guidant* : orienter l'apprenant sans lui donner directement la solution (« Vérifie la plage de cellules que tu as sélectionnée »).
 - ▷ *Encourageant* : valoriser l'effort et la progression, même partielle, pour maintenir la motivation (« Ta mise en page est soignée, travaille maintenant sur le contenu »).

Un feedback efficace est **immédiat, précis et centré sur la tâche** plutôt que sur la personne. Il constitue le moteur principal de la régulation pédagogique en APC.

- **Évaluation sommative** : certifier les acquis en fin de séquence ou de module par des situations complexes.

En informatique, les outils d'évaluation sont variés : questionnaires en ligne, TP notés, projets informatiques, situations complexes à résoudre. L'enseignant veille à **aligner les modalités d'évaluation** avec les objectifs d'apprentissage définis.

Exemple : Évaluation d'une séquence sur le traitement de texte.

- *Diagnostic* : avant d'aborder la mise en page sous Word, l'enseignant projette un document non mis en forme et demande : « Que feriez-vous pour rendre ce document plus lisible ? » Les réponses révèlent le niveau réel des apprenants et orientent le choix des points à insister.

- *Formative avec feedback* : à mi-séance, chaque apprenant envoie son document à l'enseignant via le réseau local. Celui-ci identifie les erreurs fréquentes (marges non respectées, titres non mis en forme) et adresse un feedback guidant à chacun : « *Ton titre doit être centré et en gras — utilise l'onglet Accueil, rubrique Paragraphe* ». Pour les apprenants avancés, il propose un défi supplémentaire (insertion d'un tableau ou d'une image). Ce retour immédiat et personnalisé permet à chaque apprenant de corriger sa production avant la fin de la séance.
- *Sommative* : en fin de module, chaque apprenant produit de façon autonome une lettre de demande de stage complète et correctement mise en page, évaluée à l'aide d'une grille de critères portant sur la structure, la mise en forme et l'orthographe.

2.4. Gérer des travaux pratiques

Les travaux pratiques (TP) constituent le **cœur de l'enseignement de l'informatique** au secondaire. Leur gestion efficace exige une préparation rigoureuse et une animation dynamique.

Étapes clés de la gestion des TP :

1. **Préparation technique** : vérification des postes, installation des logiciels, préparation des fichiers de travail.
2. **Mise en situation** : présentation claire des objectifs, démonstration de la procédure (méthode démonstrative).
3. **Accompagnement individualisé** : circulation dans la salle, aide ciblée aux apprenants en difficulté.
4. **Synthèse collective** : mise en commun des résultats, correction participative, institutionnalisation des apprentissages.

La méthode démonstrative : Elle joue un rôle central en informatique. L'enseignant montre la procédure pas à pas, en explicitant ses actions et raisonnements, avant de laisser les apprenants reproduire et adapter. Ce modèle — *je fais, nous faisons, vous faites* — est particulièrement efficace pour l'apprentissage procédural.

2.5. Gérer des situations complexes

Les situations complexes sont des **situations-problèmes ouvertes** qui mobilisent plusieurs ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes) de manière intégrée. Elles constituent la finalité de l'APC.

Caractéristiques d'une situation complexe en informatique :

- Ancrée dans un contexte réel ou simulé (projet de développement, débogage d'une application, configuration d'un réseau).
- Ouverte : plusieurs démarches et solutions sont possibles.
- Mobilise des ressources pluridisciplinaires (algorithmique, logique, mathématiques, communication).
- Nécessite une démarche de résolution méthodique et structurée.

L'enseignant joue un rôle de **médiateur** : il guide sans imposer, encourage l'autonomie et la créativité, et aide les apprenants à structurer leur démarche de résolution.

2.6. Gérer des situations intégrant les TIC

L'intégration des TIC dans les situations d'enseignement-apprentissage ne se limite pas à l'usage technique des outils numériques. Elle suppose une réflexion pédagogique sur la **valeur ajoutée** de chaque outil par rapport aux objectifs poursuivis.

Les usages pédagogiques des TIC en informatique au secondaire incluent :

- **IDE** pour la programmation (Visual Studio Code, PyCharm, Thonny, AlgoBox, etc.).
- **Simulateurs et émulateurs** pour l'enseignement des réseaux et des systèmes (Packet Tracer, VirtualBox).
- **Plateformes MOOC** pour l'autoformation et l'approfondissement.
- **Outils collaboratifs** pour les projets de groupe (Google Classroom, Padlet).
- **Ressources multimédias** (vidéos tutorielles, animations) pour la démonstration et l'explication.

2.7. Gérer une séance en articulant ses différentes situations

Une séance bien conduite n'est pas une succession de situations indépendantes, mais un **ensemble cohérent** où chaque phase prépare et nourrit la suivante. L'articulation entre les situations est un enjeu central de la gestion pédagogique.

L'enseignant doit **explicitement les transitions** entre les phases, en montrant aux apprenants le lien logique entre chaque étape. Cette explicitation favorise la métacognition et donne du sens à l'apprentissage.

Chapitre 3

Styles d'enseignement, styles d'apprentissage et méthodes pédagogiques

Introduction du chapitre

Aucune classe n'est homogène. Les apprenants diffèrent par leurs profils cognitifs, leurs rythmes, leurs expériences et leurs manières d'entrer dans les apprentissages. Face à cette diversité, l'enseignant ne peut se contenter d'un seul registre pédagogique. Ce troisième chapitre invite à réfléchir sur les styles d'enseignement que l'on adopte — souvent sans en avoir pleinement conscience —, sur les styles d'apprentissage qui caractérisent les élèves, et sur les méthodes pédagogiques les mieux adaptées à l'enseignement de l'informatique. L'objectif est d'aider l'enseignant à construire un **répertoire pédagogique flexible**, capable de s'ajuster aux besoins de chaque situation et de chaque apprenant.

3.1. Styles d'enseignement

Le style d'enseignement désigne la manière habituelle dont un enseignant organise les interactions pédagogiques et exerce son rôle en classe. On distingue quatre styles principaux :

- **Style transmissif (9.1)** : Focalisé sur la matière, faible attention aux élèves. Transmission de connaissances via exposés, rôle passif des élèves.
- **Style associatif (1.9)** : Centré sur la construction collective des savoirs, équilibre faible matière et faible élève.
- **Style permissif (1.1)** : Apprentissage autodidacte, enseignant en retrait, rôle

ponctuel.

- **Style incitatif (9.9)** : Centré à la fois sur la matière et sur les apprenants. Équilibre entre contenu et encouragement à la participation.

Style	Orientation	Usage en informatique
Transmissif	Fort intérêt pour la matière, faible pour les élèves	Exposés, démonstration de TP, rôle passif des élèves
Associatif	Centré sur les apprenants, favorise construction collective	Résolution collaborative de problèmes, projet de groupe
Permissif	Faible pour la matière et les élèves, auto-apprentissage	Travail autonome, activités ponctuelles, tutorat limité
Incitatif	Équilibre matière / élèves, encourage la participation	Activités interactives, hackathon pédagogique, création libre

TABLE 3.1 – Les quatre styles d’enseignement et leur usage en informatique

Il est recommandé en informatique de **combiner ces styles** selon les phases de la séance et le profil des apprenants. Pour favoriser l’apprentissage actif et l’engagement, il est préférable d’utiliser des **méthodes actives centrées sur l’apprenant** (telles que le style incitatif ou associatif) lors des activités pratiques, des projets ou des travaux collaboratifs. Le style transmissif reste utile pour la présentation de concepts nouveaux ou pour les phases procédurales, mais doit être complété par des approches favorisant la participation et l’autonomie.

3.2. Styles d’apprentissage

Dans le domaine de l’enseignement, chaque apprenant possède sa propre façon d’acquérir et de traiter l’information. C’est ce qu’on appelle les styles d’apprentissage. Identifier ces styles permet à l’enseignant d’adapter ses méthodes pédagogiques afin de mieux accompagner chaque apprenant et d’optimiser son enseignement .

3.2.1. Le modèle de Kolb

Selon David Kolb, l’apprentissage est un processus cyclique en quatre phases :

1. **Expérience concrète (faire)** : l'apprenant vit directement une situation ou réalise une action.
2. **Observation réflexive (observer et réfléchir)** : l'apprenant analyse et réfléchit sur ses expériences.
3. **Conceptualisation abstraite (comprendre)** : l'apprenant généralise et crée des modèles ou théories.
4. **Expérimentation active (tester / pratiquer)** : l'apprenant applique les concepts à de nouvelles situations.

En fonction de ce cycle, Kolb identifie quatre profils d'apprentissage :

- **Divergent (concret/réflexif)** : préfère observer, ressentir et collecter des informations. Sensible aux exemples et aux contextes réels. En informatique, il apprécie les études de cas et les démonstrations.
- **Assimilateur (abstrait/réflexif)** : préfère les modèles théoriques et la logique. Apprécie les explications conceptuelles, les schémas et les diagrammes UML.
- **Convergent (abstrait/actif)** : préfère expérimenter et résoudre des problèmes concrets. Motivé par les travaux pratiques (TP) et les défis techniques.
- **Accommodateur (concret/actif)** : préfère agir par essais-erreurs et s'adapter. Motivé par les projets ouverts et les situations complexes.

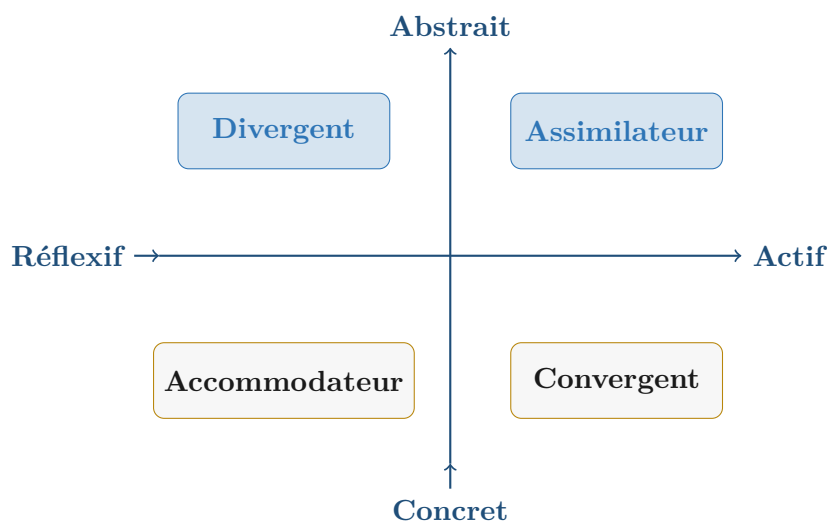


FIGURE 3.1 – Le modèle des styles d'apprentissage de Kolb

Connaître ces profils permet à l'enseignant de **diversifier ses méthodes et supports pédagogiques** pour répondre aux préférences de tous les apprenants. En informatique, cela signifie varier entre études de cas, TP, projets ouverts, démonstrations et simulations.

3.2.2. Modèle VARK

Ce modèle identifie quatre modes sensoriels par lesquels les apprenants préfèrent recevoir et traiter l'information :



FIGURE 3.2 – Modèle VARK des styles d'apprentissage

- **Visuel (Visual)** : apprend mieux à travers images, graphiques, diagrammes et schémas. En informatique, utile pour les diagrammes UML ou les visualisations de données.
- **Auditif (Auditory)** : apprend mieux à travers l'écoute, les explications orales et les discussions. En informatique, les cours magistraux ou les podcasts techniques sont adaptés.
- **Lecture/Écriture (Read/Write)** : apprend mieux par les textes, notes, documents et listes. Les tutoriels écrits et la documentation sont efficaces pour ces apprenants.
- **Kinesthésique (Kinesthetic)** : apprend mieux par la pratique, les manipulations et les expériences concrètes. En informatique, les TP, les projets pratiques et les hackathons sont idéaux.

Connaître à la fois le modèle de Kolb et le modèle VARK permet à l'enseignant de **diversifier ses méthodes et supports pédagogiques** pour mieux répondre aux besoins variés des apprenants, et de favoriser l'apprentissage actif et participatif.

3.3. Méthodes d'enseignement

Les **méthodes d'enseignement** désignent les stratégies et procédures utilisées par un enseignant pour transmettre le savoir et organiser l'apprentissage. Elles influencent la manière dont les apprenants acquièrent et construisent leurs connaissances.

3.3.1. Classification en 3 catégories

Les méthodes pédagogiques se classent classiquement en trois catégories principales : **affirmative (ou passive)**, **interrogative** et **active**. Cette classification repose sur le degré d'intervention de l'enseignant et l'autonomie laissée aux apprenants.

1. **Méthode affirmative / passive** : L'enseignant transmet directement les savoirs ; les apprenants sont réceptifs et passifs. Exemples : cours expositif (magistral), démonstration "montrer-faire".
2. **Méthode interrogative (classe inversée)** : L'enseignant pose des questions pour stimuler la réflexion et faire émerger les réponses des apprenants. Dans le cadre de la classe inversée, les apprenants préparent le contenu avant la séance et la discussion en classe est utilisée pour approfondir, clarifier et appliquer les connaissances. Exemples : méthode socratique, cours dialogué, activités de classe inversée.
3. **Méthode active** : Les apprenants construisent activement leurs savoirs par exploration, expérimentation ou résolution de problèmes. Exemples : apprentissage par problèmes, découverte guidée, jeux pédagogiques, projets pratiques.

3.3.2. Typologie des méthodes pédagogiques

Méthode par résolution de problèmes

Définition : Cette méthode repose sur la construction active des savoirs par les apprenants, qui sont confrontés à des problèmes concrets. L'enseignant joue un rôle de guide, en posant des questions pour orienter la réflexion et favoriser la découverte autonome.

Déroulement :

- a. **Présentation de la situation-problème** : Introduction d'un problème concret à résoudre.
- b. **Analyse et questionnement** : L'enseignant suscite des hypothèses et stra-

tégies à travers des questions ciblées.

- c. **Mise en commun** : Partage des idées et solutions au sein du groupe.
- d. **Généralisation et formalisation** : L'enseignant synthétise et institutionnalise les concepts et règles dégagés.
- e. **Réinvestissement** : Application des connaissances acquises à de nouvelles situations.

Méthode démonstrative

Définition : L'enseignant expose un cheminement pédagogique, montre la démarche et supervise la réalisation par les apprenants, tout en vérifiant leur compréhension.

Déroulement :

- a. **Démonstration** : Illustration d'un concept ou d'une procédure par l'enseignant.
- b. **Expérimentation** : Les apprenants reproduisent la démarche ou réalisent l'activité.
- c. **Formulation** : Les apprenants expliquent leur démarche afin de vérifier et consolider les acquis.

Méthode de découverte

Définition : L'enseignant propose un scénario d'apprentissage favorisant l'expérimentation et le tâtonnement, en encourageant le travail individuel et collaboratif.

Déroulement :

- a. **Expérimentation autonome** : L'apprenant explore de manière individuelle ou collective.
- b. **Expression des démarches** : L'apprenant expose ses observations et conclusions.
- c. **Synthèse et correction** : L'enseignant formalise les acquis et corrige les éventuelles erreurs.

Méthode interrogative / Classe inversée

Définition : Les apprenants préparent les contenus à domicile (vidéos, fiches, lectures). En classe, l'enseignant mobilise le questionnement pour vérifier la compréhension, approfondir les notions et guider les activités pratiques.

Déroulement :

- a. **Questions diagnostiques :** Identification des acquis et des difficultés des apprenants.
- b. **Relances analytiques :** Questions visant à consolider les connaissances et à établir des liens entre les notions.
- c. **Application guidée :** Mise en pratique des connaissances à travers des exercices ou travaux en groupe.
- d. **Transition vers l'action :** Supervision de l'application des concepts dans des situations concrètes.

Conclusion générale

Au terme de ce rapport, il apparaît clairement que la **gestion pédagogique** en informatique au secondaire est une compétence professionnelle complexe, multidimensionnelle et en constante évolution. Elle ne se réduit pas à la maîtrise technique des contenus disciplinaires, mais englobe une gamme étendue de savoir-faire organisationnels, relationnels et didactiques que l'enseignant doit mobiliser simultanément et de manière cohérente.

Le **premier chapitre** a mis en évidence que la gestion pédagogique repose sur un socle conceptuel solide, articulé autour de six types de gestion complémentaires : la matière, la classe, la didactique, l'espace, le temps et les supports. Chacun de ces types constitue un levier d'action spécifique que l'enseignant doit savoir actionner en fonction des situations rencontrées.

Le **deuxième chapitre** a montré que l'Approche Par Compétences transforme en profondeur la conception et l'animation des séances d'informatique. En diversifiant les situations d'apprentissage — exploration, didactiques, évaluation, travaux pratiques, situations complexes, intégration des TIC — et en veillant à leur articulation cohérente au sein de chaque séance, l'enseignant crée les conditions d'un apprentissage actif, significatif et transférable.

Le **troisième chapitre** a rappelé que l'efficacité pédagogique suppose une connaissance fine des styles d'enseignement et d'apprentissage, ainsi qu'une maîtrise d'un répertoire varié de méthodes pédagogiques. La flexibilité et l'adaptabilité sont des qualités essentielles pour répondre à la diversité des profils d'apprenants présents dans chaque classe.

Synthèse : L'enseignant d'informatique efficace est celui qui sait naviguer avec fluidité entre les dimensions de la gestion pédagogique, en adaptant en permanence son style, ses méthodes et ses dispositifs aux besoins de ses apprenants, aux ressources disponibles et aux exigences du curriculum.

En définitive, la maîtrise de la gestion pédagogique en informatique est un **processus continu**, nourri par la formation initiale, la pratique réflexive en stage, et le développement professionnel tout au long de la carrière. La **réflexivité professionnelle** — c'est-à-dire la capacité à analyser et à améliorer ses propres pratiques à la lumière des résultats observés — constitue en ce sens la compétence métacommune qui sous-tend toutes les autres.

Ce rapport, loin d'être exhaustif, constitue une base de travail et de réflexion que chaque enseignant est invité à enrichir, à questionner et à adapter à son contexte particulier, dans un esprit de professionnalisme et d'amélioration continue.

Références bibliographiques

Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports (2024). *Syllabus du Module Gestion (1) — Enseignement Secondaire Informatique*. Rabat.

Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. La Pensée Sauvage, Grenoble.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning : Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall, New Jersey.

Meirieu, P. (2009). *L'École, mode d'emploi*. ESF Éditeur, Paris.

Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné*. La Pensée Sauvage, Grenoble.

Roegiers, X. (2010). *La pédagogie de l'intégration*. De Boeck Université, Bruxelles.

Ministère de l'Éducation Nationale (2023). *Programmes et Orientations Pédagogiques — Enseignement de l'Informatique au Secondaire*. Rabat.